

Temă de cercetare: Batch vs Streaming în sisteme de date

Coordonator: Suciu Dan-Mircea

Abstract:

În contextul actual, în care sistemele informatice generează și procesează volume tot mai mari de date, alegerea unei metode eficiente de procesare devine esențială. Două dintre cele mai utilizate paradigme sunt procesarea de tip batch și procesarea de tip streaming, fiecare având propriile avantaje și limitări. Această lucrare își propune să analizeze aceste două abordări și să evidențieze situațiile în care fiecare dintre ele este mai potrivită.

Procesarea batch presupune prelucrarea datelor în blocuri, la intervale de timp definite, fiind potrivită pentru analize complexe asupra unor volume mari de informații. În schimb, procesarea streaming permite tratarea datelor în timp real, imediat ce acestea sunt generate, oferind posibilitatea reacțiilor rapide la evenimente. Deși streaming-ul aduce beneficii importante din punct de vedere al latenței, acesta implică și o complexitate mai mare în implementare și gestionare comparativ cu procesarea batch.

Lucrarea este bazată pe utilizarea unor date simulate, prin care sunt implementate și comparate cele două tipuri de procesare. Sistemul realizat demonstrează diferențele dintre batch și streaming din punct de vedere al performanței, latenței și flexibilității, oferind o perspectivă clară asupra modului în care acestea pot fi utilizate fie separat, fie împreună într-un sistem modern de date. Scopul final este de a evidenția compromisurile implicate și de a oferi o bază solidă pentru alegerea unei arhitecturi adecvate în funcție de cerințele aplicației.